

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 비파괴검사가 발달한 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 파괴시험으로 정확한 검사가 어려워서
- ② 사용재료의 안전성 확보를 위하여
- ③ 철저한 검사를 하기 위하여
- ④ 고가의 품질을 위하여

2. 자분탐상시험에서 결함 누설자속에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시험체 표면에 요철이 있는 경우 포화자속밀도에 달하면 요철부에도 누설자속이 많이 발생하여 자분을 흡착하고 결함자분모양의 식별이 곤란해진다.
- ② 결함누설자속밀도는 시험체 내의 자속밀도가 높을수록 크기 때문에 자분탐상시험은 일반적으로 포화자속밀도 보다 조금 높은 자화상태에서 실시된다.
- ③ 강자성체 중에 자속이 포화되어 그 이상 자속이 흐르지 않는 상태를 최대자속의 상태라 부르고 이 때 검출감도가 가장 높아진다.
- ④ 강자성체에 발생하는 자속은 자계의 세기와 무관하다.

3. 침투탐상검사의 분류방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 관찰방법에 의한 분류
- ② 세정방법에 의한 분류
- ③ 침투방법에 의한 분류
- ④ 현상방법에 의한 분류

4. 다음 비파괴검사법 중 모서리 효과(Edge effect)와 표피효과(Skin effect)의 영향이 가장 큰 것은?

- ① 누설검사법
- ② 침투탐상시험법
- ③ 와전류탐상시험법
- ④ 방사선투과시험법

5. 다음 중 초음파탐상시험으로 가장 검출하기 어려운 결함은?

- ① 평면상의 결함
- ② 두꺼운 주강품 내의 기공
- ③ 균열
- ④ 라미네이션(lamination)

6. 다음 중 라우탈(Lautal)의 조성으로 옳은 것은?

- ① Al - Si
- ② Al - Mg
- ③ Al - Cu - Si
- ④ Al - Cu - Mn - Ni

7. 초경합금(sintered hard alloys)의 특성이 아닌 것은?

- ① 경도가 높다.
- ② 마모성이 크다.
- ③ 압축강도가 높다.
- ④ 고온에서 변형이 적다.

8. A, B 2종류의 금속이 고용체를 만들 때 전기저항이나 강도의 증가가 최대가 되는 비율은?

- ① 비율과 관계없다.
- ② A : B = 50 : 50
- ③ A : B = 30 : 70
- ④ A : B = 20 : 80

9. 가공경화재의 풀림온도가 너무 높고, 가열시간이 길면 소수의 결정립이 다른 결정립과 합쳐지는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 1차 재결정
- ② 2차 재결정
- ③ 3차 재결정
- ④ 4차 재결정

10. 다음 중 인(P)의 영향으로 옳은 것은?

- ① 저온취성의 원인이 된다.
- ② 적열취성의 원인이 된다.
- ③ 입자의 조대화를 방지한다.
- ④ 연신을 증가시키고 용접성을 좋게 한다.

11. 피아노 선재를 A₃점 이상으로 가열하여 400 ~ 550℃의 열욕에 담금질하여 얻는 조직은?

- ① 마텐사이트
- ② 소르바이트
- ③ 트루스타이트
- ④ 잔류오스테나이트

12. 수소저장 합금의 금속간 화합물이 갖추어야 할 조건으로 옳은 것은?

- ① 평형 수소압 차이가 클 것
- ② 수소 저장시에는 생성열이 클 것
- ③ 수소의 흡수 방출 속도가 느릴 것
- ④ 활성화가 쉽고, 수소 저장 용량이 클 것

13. 비자성, 비강도가 큰 것을 목적으로 하여 Al, Mg, Ti 등의 경금속을 기지로 한 저용융점계 섬유강화금속은?

- ① FRM
- ② FRS
- ③ PRS
- ④ PRM

14. 70%Cu + 30%Zn 합금의 명칭으로 옳은 것은?

- ① 인바(invar)
- ② 퍼멀로이(permalloy)
- ③ 모넬메탈(monel metal)
- ④ 커트리지 브라스(cartridge brass)

15. 공정주철의 탄소성분 함량은 약 몇 wt%인가?

- ① 0.025wt%
- ② 0.8wt%
- ③ 1.5wt%
- ④ 4.3wt%

16. 서브머지드 아크용접에서 발생되기 쉬운 결함이 아닌 것은?

- ① 기공
- ② 언더컷
- ③ 피닝
- ④ 고온균열

17. 용접자세에 대한 기호 중 아래보기 자세에 해당하는 기호는?

- ① O
- ② V
- ③ H
- ④ F

18. 불활성가스 금속 아크용접에서 사용되는 와이어의 송급방식이 아닌 것은?

- ① 푸시 방식(push type)
- ② 풀 방식(pull type)
- ③ 더블 풀 방식(double-pull type)
- ④ 푸시-풀 방식(push-pull type)

19. 직류아크 용접에서 정극성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비드 폭이 좁다.
- ② 모재의 용입이 얇다.
- ③ 용접봉의 녹임이 느리다.
- ④ 모재에 (+)극 용접봉에 (-)극을 연결한다.

20. 아크전류가 200A, 아크전압 25V, 용접속도 15cm/min일 때

용접 단위길이 1cm당 발생하는 용접 입열은 얼마인가?

- ① 15000 J/cm ② 20000 J/cm
③ 25000 J/cm ④ 30000 J/cm

2과목 : 침투탐상검사 원리 및 규격

21. 속건식 현상제로 주로 사용하는 물질의 성분은?

- ① 벤토나이트 ② 산화규소
③ 산화마그네슘 ④ 활성백토

22. 형광침투제는 특정 파장의 자외선에 민감하게 반응하는데 그 파장은?

- ① 550nm ② 450nm
③ 350nm ④ 250nm

23. 침투탐상시험 중 화재 위험성이 가장 큰 침투제와 현상제로 조합된 것은?

- ① 후유화성 염색침투제, 건식현상제
② 용제제거성 염색침투제, 속건식 현상제
③ 수세성 형광침투제, 수용성 습식현상제
④ 후유화성 형광침투제, 건식현상제

24. 티타늄 합금의 침투탐상시험시 침투제에 섞여 있어서는 안 되는 성분은?

- ① 탄소 - 기름 ② 할로겐 용제
③ 유화제 - 기름 ④ 형광물질

25. 어떤 물질이 자외선의 조사를 받아 가시광을 방출하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 반사 ② 형광
③ 방사율 ④ 적외선

26. 침투탐상검사에서 결함 속으로 침투액이 침투하는 시간에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시험체의 표면온도가 낮으면 침투속도가 저하되어 침투 시간이 길어진다.
② 침투액의 점성이 낮으면 결함속으로 침투하는 침투속도가 빨라져서 침투시간은 짧아진다.
③ 침투액의 점성이 높으면 표면장력은 감소하고 침투속도가 저하되어 침투시간이 길어진다.
④ 시험체의 표면온도가 높으면 표면장력은 감소하여 침투 시간은 길어진다.

27. 침투탐상할 표면을 전처리하는 방법으로 샌드블라스팅할 때 문제점을 적절히 설명한 것은?

- ① 샌드블라스팅으로 인해 불연속을 만든다
② 화학적으로 반응을 일으켜 오염된 침투제가 불연속부에 들어가게 된다.
③ 불연속부를 가리거나 메꾸어 버린다.
④ 샌드블라스팅에 사용되는 모래가 불연속의 폭을 넓힐 우려가 종종 있다.

28. 모세관 속의 액체가 상승하는 높이에 영향을 미치는 인자와 거리가 먼 것은?

- ① 적심성 ② 접촉각
③ 회전력 ④ 표면장력

29. 침투탐상시험 현상제의 기능으로 옳지 않은 것은?

- ① 결함지시의 형성
② 결함내의 침투제 용해
③ 결함지시의 확대
④ 결함지시와 대비색 형성

30. 염색침투탐상시험을 할 경우 다음의 설명 중에서 의사지시가 나타나기 쉬운 경우는?

- ① 침투시간이 길고 세척처리가 긴 경우
② 유화시간이 길고, 건조온도가 높은 경우
③ 검사체의 표면이 거칠고 형상이 복잡한 경우
④ 검사체의 표면이 매끄럽고 형상이 단순한 경우

31. 보일러 입 압력용기에 대한 표준침투탐상검사(ASME Sec. V Art.24 SE-165)에 따라 수용성 후유화제의 적용을 분무식 방법으로 하고자 할 때 틀린 것은?

- ① 분무 시 후유화제의 농도는 제조자의 권고치를 따르되 5%를 초과하지 않도록 한다.
② 온도는 10 ~ 38℃를 유지한다
③ 분무 시 물의 압력은 최대가 40psi 이다
④ 분사시간은 재질이나 부품의 사양에서 명시한 최대시간은 혹은 120초를 초과하더라도 허용할수 있는 배경이 되도록 최대량이 적용될 수 있게 유지한다.

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 현상시간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 15 ~ 50℃의 범위에서는 7분을 기준으로 함
② 침투에 필요한 시간의 1/3 또는 5분을 기준으로 함
③ 침투에 필요한 시간의 1/2 또는 10분을 기준으로 함
④ 침투에 필요한 시간만큼 또는 20분을 기준으로 함

33. 보일러 입 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec. V Art.6)에 의해 니켈합금을 시험하는 경우 다음 중 침투액이나 용제세척제의 성분 함량에 대하여 제한을 하고 있는 원소는?

- ① 수소 ② 질소
③ 탄소 ④ 유황

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 침투탐상시험에 대하여 바르게 설명한 것은?

- ① 건조온도는 원칙적으로 최소 90℃로 한다.
② 건식 또는 속건식 현상제를 사용할 경우, 세척액으로 세척할시 가열건조가 필요하다.
③ 건식 또는 속건식 현상제를 사용할 경우, 물세척시 건조온도는 원칙적으로 최고 52℃로 한다.
④ 용제제거성 침투액, 세척액 및 속건식 현상제는 용기에 밀폐하여 냉암소에 보관하여야 한다.

35. 보일러 입 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec. V Art.6)에 따른 염색침투탐상시험에서 시험 표면의 조도는 몇 룩스(lx) 이상이어야 하는가?

- ① 20 ② 500
③ 800 ④ 1000

36. 보일러 입 압력용기에 대한 표준침투탐상검사(ASME Sec. V Art.24 SE-165)에 따라 물베이스 유화제를 사용하는 경우 과잉의 침투액을 제거하기 위한 예비 수세의 수압(kPa)은

최대 얼마인가?

- ① 95 ② 175
③ 275 ④ 500

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 침투지시모양의 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 독립 침투지시모양
② 면상 침투지시모양
③ 연속 침투지시모양
④ 분산에 의한 침투지시모양

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 여러 개의 지시 모양이 거의 동일 직선상에 존재하고, 지시 상호 간의 거리가 2mm 이하인 침투지시모양의 지시 길이는 어떻게 산정하는가?

- ① 침투지시모양 각각의 길이를 더한 값을 지시길이로 한다.
② 침투지시모양 각각의 길이를 더하고 지시사이의 거리의 합을 뺀 값을 지시길이로 한다.
③ 침투지시모양 각각의 길이를 더하고 지시사이의 거리의 합으로 나눈 값을 지시길이로 한다.
④ 침투지시모양 각각의 길이와 지시사이의 거리를 모두 더한 값을 지시길이로 한다.

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 유화제의 점검 방법으로 틀린 것은?

- ① 점도의 상승에 의해 유화성능이 저하되었을 때 폐기한다.
② 겉모양 검사를 하여 현저하게 흐림이나 침전물이 생겼을 때 폐기한다.
③ 대비시험편을 사용하여 유화성능의 저하가 인정되었을 때 폐기한다.
④ 물베이스 유화제는 농도를 굴추계로 측정하여 규정. 농도와 차가 1% 이상일 때 폐기한다.

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 탐상시험에서 침투장치, 유화장치, 세척장치, 암실, 자외선조사장치가 모두 필요한 시험 방법의 기호로 옳은 것은?

- ① FA-S ② FB-D
③ FC-W ④ VB-S

3과목 : 침투탐상검사 시험

41. 다음 중 수분의 혼입이나 온도에 의한 영향이 적어 고온의 시험체에 적합한 침투탐상 방법은?

- ① 수세성 형광침투탐상
② 수세성 염색침투탐상
③ 후유화성 형광침투탐상
④ 용제제거성 형광침투탐상

42. 침투탐상검사할 때 물베이스 유화제의 농도를 간단히 측정하는 기기는?

- ① 비중계 ② 색도계
③ 농도계 ④ 중량계

43. 후유화성 침투액을 사용하여 침투탐상시험을 할 때 어느 시

간을 맞추는 것이 가장 중요한가?

- ① 침투시간 ② 현상시간
③ 유화시간 ④ 건조시간

44. 염색침투탐상시험에서는 몇 Lux이상의 밝기에서 관찰해야 하는가?

- ① 100 ② 200
③ 500 ④ 1100

45. 후유화성 형광 침투탐상시험의 특징이 아닌 것은?

- ① 유화제에 수분이 혼입되면 성능이 변화하므로 관리가 복잡하다.
② 열쇠 홈이나 나사부와 같이 형상이 복잡한 시험체의 탐상이 가능하다.
③ 대형부품의 탐상이 곤란하다.
④ 전기 및 수도시설이 필요하다.

46. 피로 균열은 재료의 어떠한 과정 중에 발생하는 결함인가?

- ① 주조품을 제조할 때
② 용접구조물을 제작할 때
③ 단조품을 제조할 때
④ 제품을 사용 중일 때

47. 다음 중 일반적으로 침투시간을 가장 많이 요구하는 불연속은 어느 것인가?

- ① 열처리 균열 ② 연마 균열
③ 피로 균열 ④ 단조시 생긴 겹침

48. 수세성 침투액을 사용할 때 가장 주의할 점은?

- ① 시험체의 세척작업시 완전히 세척된 것을 확인한다.
② 지시된 침투시간이 넘지 않는 것을 확인한다.
③ 시험체의 과도한 세척을 피한다.
④ 유화제의 과도한 사용을 피한다.

49. 다음 중 거친 면의 시험체에 적합한 침투탐상시험은?

- ① 용제제거성 염색침투탐상시험법
② 수세성 염색침투탐상시험법
③ 후유화성 형광침투탐상시험법
④ 용제제거성 형광침투탐상시험법

50. 침투탐상 시험장치 선정에 영향을 미치는 주요 인자에 해당되지 않는 것은?

- ① 필요 자화전류 ② 검사물 크기
③ 검사물 형상 ④ 생산량(시험물량)

51. 시험체의 표면에 페인트가 칠해진 부분에 침투탐상검사를 할 때의 첫 단계는?

- ① 표면에 조심스럽게 침투액을 뿌린다.
② 페인트를 완전히 제거한다.
③ 세척제로 표면을 닦아낸다.
④ 페인트로 매끄럽게 칠해진 표면을 거칠게 하기 위하여 철솔질을 한다.

52. 후유화성 침투제에는 어떤 현상제를 사용할 수 있는가?

- ① 수성 습식 현상제만 사용

- ② 습식 현상제만 사용
- ③ 건식 현상제만 사용
- ④ 습식 또는 건식 현상제 사용

53. 다음 중 침투탐상시험 중 유화제가 필요한 탐상법은?

- ① 형광침투탐상 수세법
- ② 형광침투탐상 유화제법
- ③ 염색침투탐상 수세법
- ④ 염색침투탐상 용제법

54. 다음 침투탐상시험의 전처리법 중 텀블링(tumbling)법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 표면이 연한 알루미늄, 마그네슘 등과 같은 재질에 사용한다.
- ② 얇은 스케일 등과 같은 이물질을 제거하는데 효과적이다.
- ③ 금속의 녹과 같은 이물질을 회전 마찰에 의해 제거하는 방법이다.
- ④ 티타늄과 같은 재질이 무른 시험체에는 적용 하지 않는다.

55. 형광침투탐상검사시 사용되는 자외선등은 직접 보지 않도록 주의하여야 한다. 그 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 즉시 실명하게 되므로
- ② 1주일 정도 사물이 보이지 않으므로
- ③ 짧은 시간 동안 시각을 흐리게 흐므로
- ④ 동공을 확대하여 망막에 심각한 영향을 주므로

56. 에어로졸 제품을 취급할 때의 주의사항으로 옳은 것은?

- ① 통풍이 이루어지지 않는 곳에서 사용해야 한다.
- ② 보관 장소의 온도는 40℃ 이상이어야 한다.
- ③ 통에 구멍을 뚫어 폐기해야 한다.
- ④ 화기 부근에서만 사용해야 한다.

57. 침투탐상시험 후 결과의 기록으로 가장 효과적인 방법은?

- ① 전사테이프
- ② 스케치
- ③ 천연색 사진
- ④ 모양과 크기를 자세하게 치수로 기록

58. 볼트 나사부 등 복잡한 형상의 시험체에 가장 적합한 침투액은?

- ① 후유화성 형광침투액
- ② 용제제거성 형광침투액
- ③ 수세성 형광침투액
- ④ 용제제거성 염색침투액

59. 침투탐상시험시 건조기의 역할을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 결함 내의 침투제 농도를 희석시킨다.
- ② 결함 중에 있는 침투제를 건조시킨다.
- ③ 시험체 남아있는 세척수 또는 습식현상제를 건조시킨다.
- ④ 결함지시의 폭 또는 길이를 확대시킨다.

60. 용제 세척에 비하여 물 세척인 경우의 장점은?

- ① 검사에 특별한 조명이 불필요하다.

- ② 높은 곳에서의 검사가 용이하다.
- ③ 탐상 감도가 높아진다.
- ④ 넓은 부위의 검사에 적합하다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	③	②	③	②	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	④	④	③	④	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	②	②	④	③	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	④	④	③	②	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	③	②	④	④	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	①	③	③	③	③	③	④